
Alternativa

- a) (1,25 punts) Es llança una moneda fins que surt cara, amb un màxim de tres llançaments. Descriu l'espai mostral. Per què no té $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ elements?

Solució. $E = \{C, XC, XXC, XXX\}$, amb 4 elements.

No en té 8 perquè l'experiment s'acaba quan surt la primera cara: després d'una C ja no es llança cap més moneda. En un diagrama d'arbre, només continua la branca de les creus. Tampoc no són equiprobables:

$P(C) = \frac{1}{2}$, però $P(XXX) = \frac{1}{8}$.